

표준편차와 편차 표 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

표준편차 구하기 · 편차 표에서 분산

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	4	—	7번
2	2	—	5번, 7번
3	$\sqrt{10}$	—	8번
4	2	—	4번
5	2.8	14/5	2번, 5번
6	3.5	7/2	2번, 5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	편차의 합이 0임을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	분산을 편차의 평균(=0)이나 절댓값 평균으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
5	편차 제공의 합을 개수로 나누지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	표준편차를 분산 그대로 씀 ($\sqrt{\text{안 함}}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	근호가 안 벗겨지는 표준편차를 억지로 소수나 정수로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 편차의 합이 0 임을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸이 있으면 정보가 부족해 보여요. 편차의 합 = 0 이 숨은 조건이에요.

이렇게 볼까요 편차의 합은 항상 0 이에요. 편차가 -4, 1, 2, x 이면 $x = 1$ 이에요.

스스로 답해 봐요 평균 위로 넘친 양과 아래로 모자란 양은 어떤 관계인가요?

확인 문제 · 편차가 3, -1, x, -4 일 때 x 는?

7 표준편차를 분산 그대로 씀 ($\sqrt{\text{안 함}}$)

괜찮아요 분산까지 구하면 거의 다 왔어요. 마지막 $\sqrt{\text{한 번만 더}}$.

이렇게 볼까요 표준편차 = $\sqrt{\text{분산}}$ 이에요. 분산 25 $\rightarrow$ 표준편차 5 예요.

스스로 답해 봐요 분산은 제공한 값이에요. 원래 크기로 되돌리려면 무엇을 해야 하나요?

확인 문제 · 분산 49 인 자료의 표준편차는?

4 분산을 편차의 평균(=0)이나 절댓값 평균으로 구함

괜찮아요 편차를 모아 평균 내면 될 것 같죠. 그런데 합이 늘 0이라 제공이 필요해요.

이렇게 볼까요 분산은 편차의 제공의 평균이에요. 편차 -1, 0, 1 이면 $(1 + 0 + 1) \div 3 = 2/3$ 이에요.

스스로 답해 봐요 편차의 부호를 없애기 위해 하는 일은 무엇인가요?

확인 문제 · 편차가 -3, 0, 3 인 자료의 분산은?

8 근호가 안 벗겨지는 표준편차를 억지로 소수나 정수로 씀

괜찮아요 $\sqrt{\text{가 남으면}}$ 덜 푼 것 같지만, 그게 정확한 답이에요.

이렇게 볼까요 분산이 완전제곱수가 아니면 표준편차는 근호를 남겨요. 분산 12 $\rightarrow$ 표준편차 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 이에요.

스스로 답해 봐요 $\sqrt{\text{가 남는}}$ 답을 소수로 바꾸면 정확하나요?

확인 문제 · 분산 8 인 자료의 표준편차를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 쓰면? _____

5 편차 제공의 합을 개수로 나누지 않음

괜찮아요 제공까지 하고 나면 다 끝난 것 같아요. '평균'이라는 말이 붙었으니 마지막에 나눠요.

이렇게 볼까요 분산은 편차 제공의 합을 변량의 개수로 나눈 값이에요. 제공합 20, 개수 4 $\rightarrow$ 분산 5 예요.

스스로 답해 봐요 '제공의 평균'에서 평균은 무엇으로 나누라는 뜻인가요?

확인 문제 · 편차 제공의 합이 30, 변량이 5개일 때 분산은? _____

확인 문제 정답 — 2번 2 · 4번 6 · 5번 6 · 7번 7 · 8번 $2\sqrt{2}$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4

분산이 16 인 자료의 표준편차를 구하시오.

힌트 · $\sqrt{16}$.

$\sqrt{16} = 4$ 예요.

2. 2

자료 4, 4, 8, 8 의 표준편차를 구하시오.

힌트 · 평균 6 $\rightarrow$ 편차 -2, -2, 2, 2 $\rightarrow$ 분산 $\rightarrow \sqrt{}$.

분산 = $(4 + 4 + 4 + 4) \div 4 = 4$ 이므로 표준편차는 $\sqrt{4} = 2$ 예요.

3. $\sqrt{10}$

자료 1, 3, 7, 9 의 표준편차를 구하시오.

힌트 · 평균 5 $\rightarrow$ 편차 -4, -2, 2, 4 $\rightarrow$ 분산 10.

제곱 16, 4, 4, 16 의 합 $40 \div 4 = 10$ 이므로 표준편차는 $\sqrt{10}$ 이에요.

4. 2

편차가 -2, -1, 0, 1, 2 인 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 제곱해서 5로 나뉘요.

$(4 + 1 + 0 + 1 + 4) \div 5 = 2$ 예요.

5. 2.8

편차가 -3, x, 1, 2, 0 인 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 합 = 0 으로 x 를 먼저 구해요.

$x = 0$ 이므로 제곱 9, 0, 1, 4, 0 의 합 $14 \div 5 = 2.8$ 이에요.

6. 3.5

변량이 4 개인 자료의 편차가 x, -1, 3, -2 일 때, 이 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · $x = 0$. 제곱합을 4 로 나뉘요.

$x = 0$ 이므로 제곱 0, 1, 9, 4 의 합 $14 \div 4 = 3.5$ 예요.